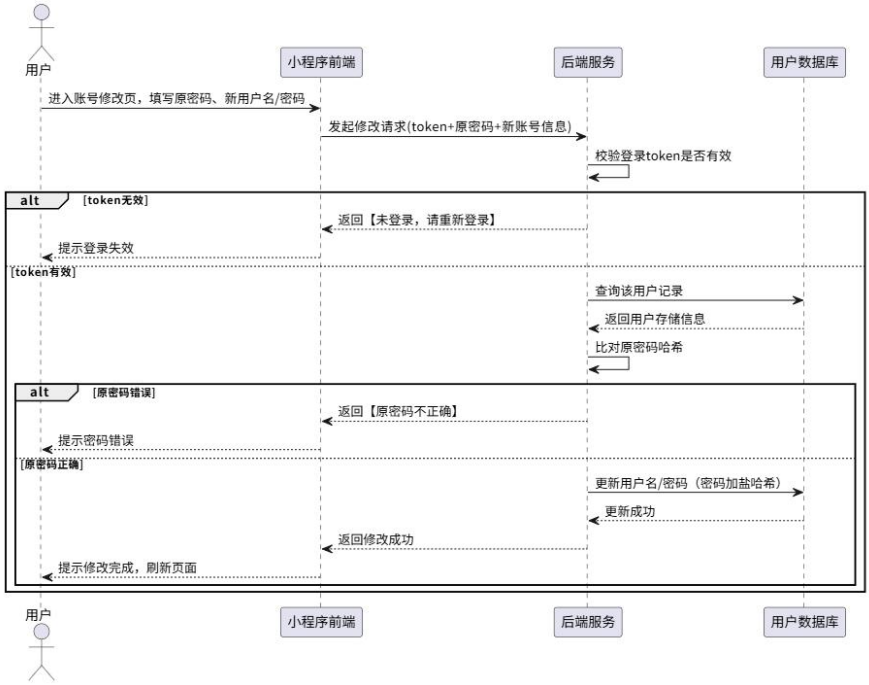
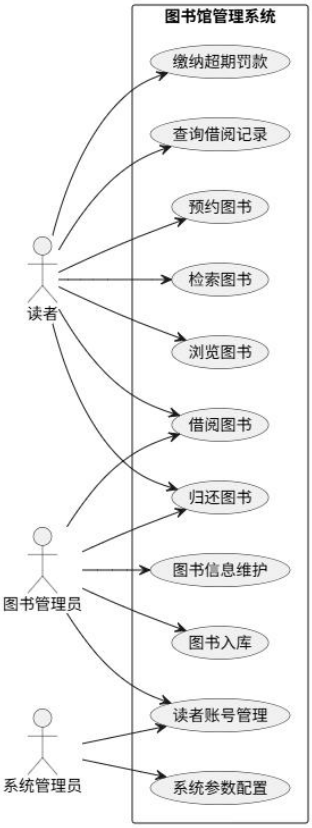
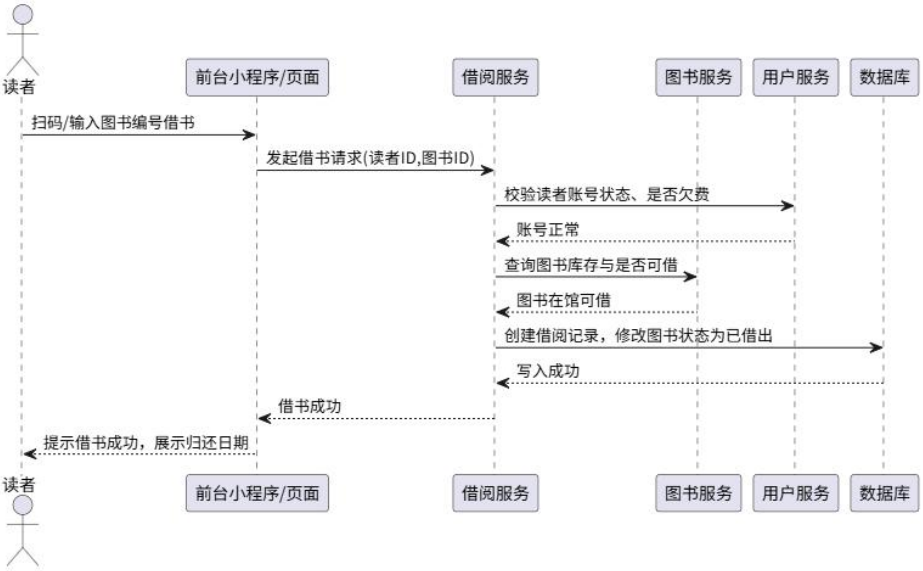
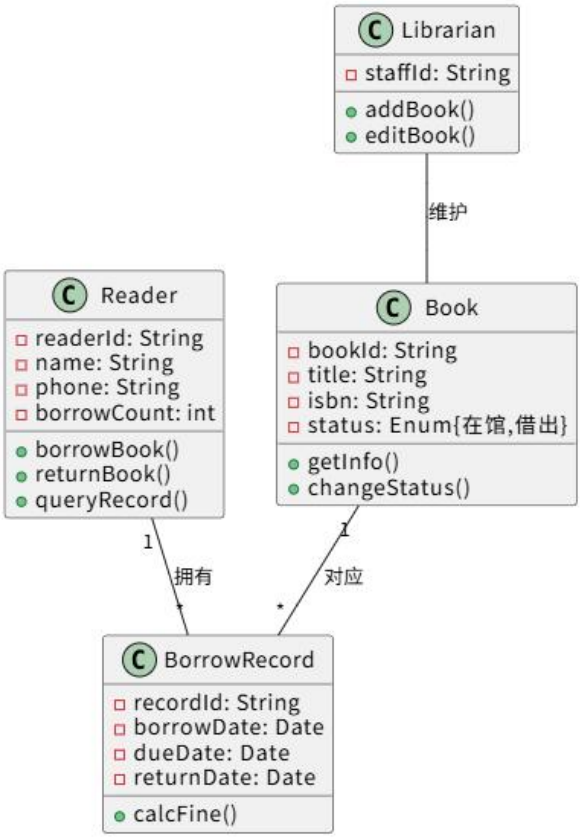
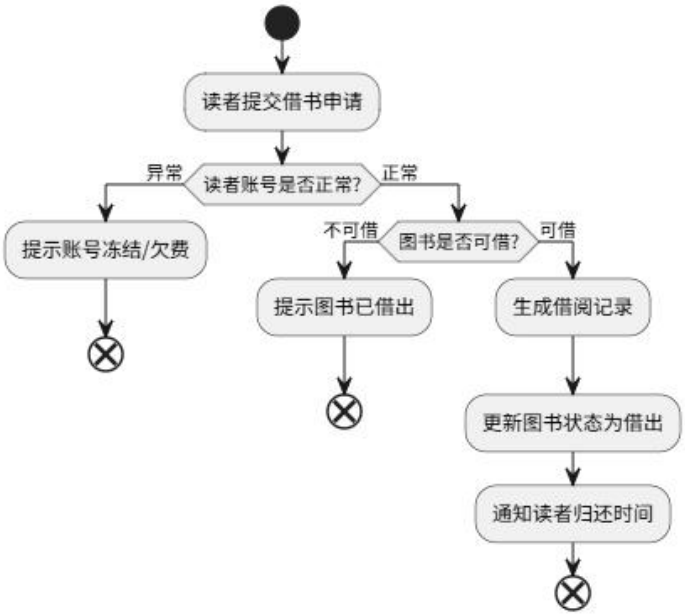
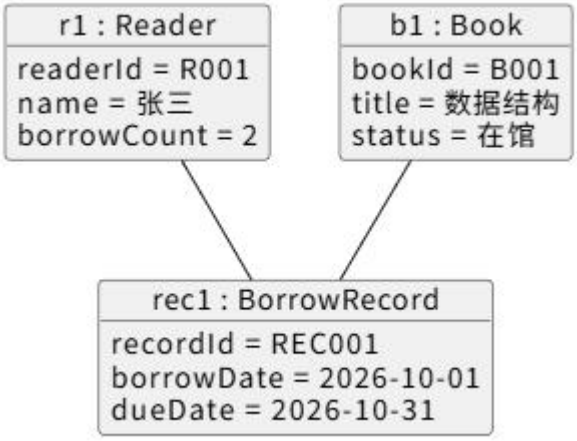

用户
小程序前端
后端服务
用户数据库
进入账号修改页，填写原密码、新用户名/密码
发起修改请求(token+原密码+新账号信息)
校验登录token是否有效
alt
[token无效]
返回【未登录，请重新登录】
提示登录失效
[token有效]
查询该用户记录
返回用户存储信息
比对原密码哈希
alt
[原密码错误]
返回【原密码不正确】
提示密码错误
[原密码正确]
更新用户名/密码（密码加盐哈希）
更新成功
返回修改成功
提示修改完成，刷新页面
用户
小程序前端
后端服务
用户数据库

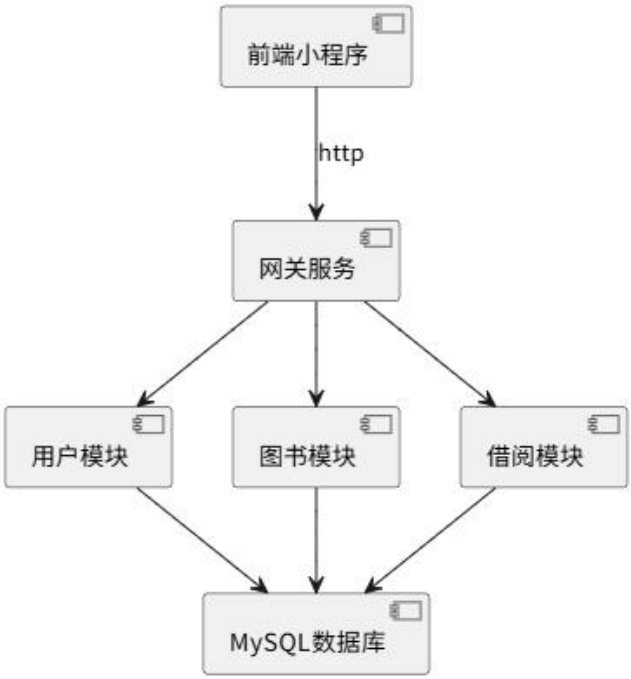

图书馆管理系统
缴纳超期罚款
查询借阅记录
预约图书
检索图书
浏览图书
借阅图书
归还图书
图书信息维护
图书入库
读者账号管理
系统参数配置
读者
图书管理员
系统管理员

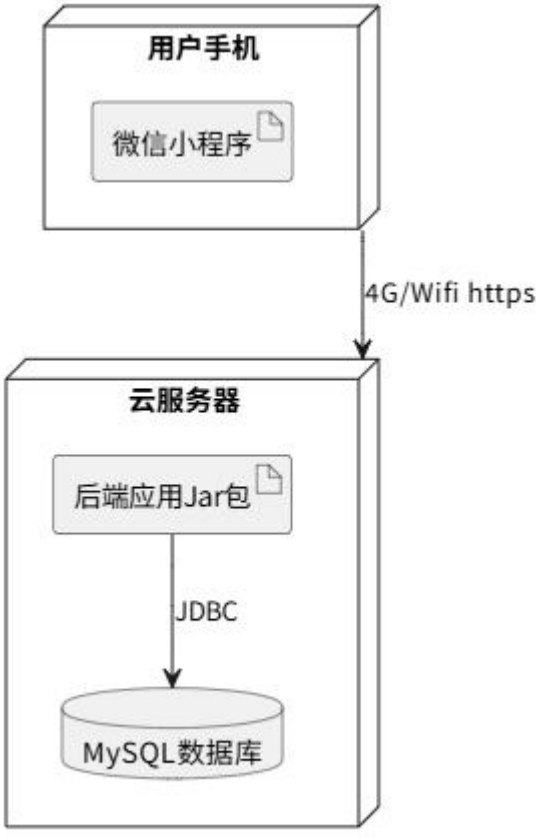

读者
前台小程序/页面
借阅服务
图书服务
用户服务
数据库
扫码/输入图书编号借书
发起借书请求(读者ID,图书ID)
校验读者账号状态、是否欠费
账号正常
查询图书库存与是否可借
图书在馆可借
创建借阅记录，修改图书状态为已借出
写入成功
借书成功
提示借书成功，展示归还日期
读者
前台小程序/页面
借阅服务
图书服务
用户服务
数据库

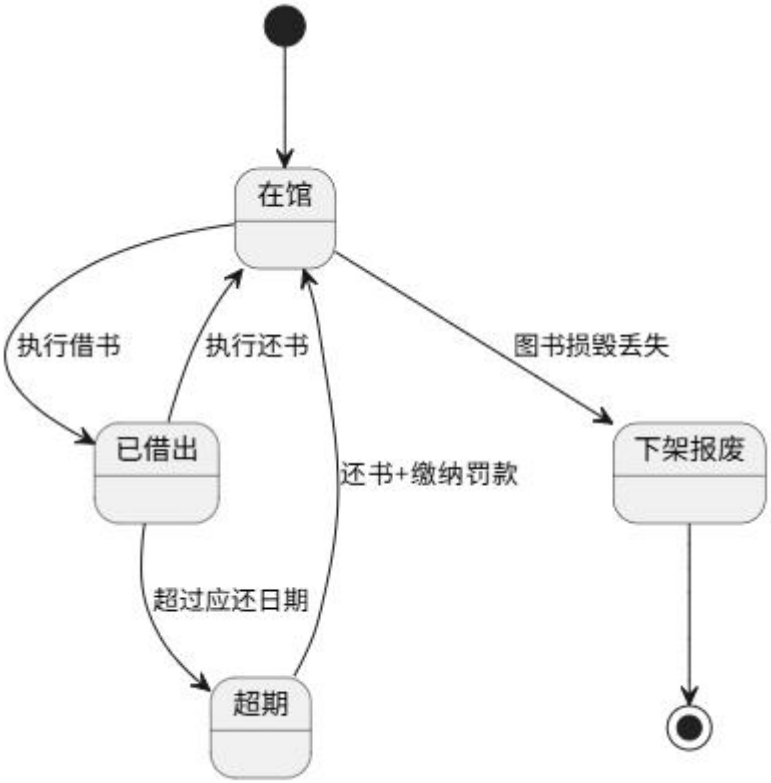

Librarian
staffId: String
addBook()
editBook()
维护
Reader
readerId: String
name: String
phone: String
borrowCount: int
borrowBook()
returnBook()
queryRecord()
Book
bookId: String
title: String
isbn: String
status: Enum{在馆,借出}
getInfo()
changeStatus()
1
拥有
*
1
对应
*
BorrowRecord
recordId: String
borrowDate: Date
dueDate: Date
returnDate: Date
calcFine()


读者提交借书申请
读者账号是否正常?
异常
正常
提示账号冻结/欠费
图书是否可借?
不可借
可借
提示图书已借出
生成借阅记录
更新图书状态为借出
通知读者归还时间


r1 : Reader
readerId = R001
name = 张三
borrowCount = 2
b1 : Book
bookId = B001
title = 数据结构
status = 在馆
rec1 : BorrowRecord
recordId = REC001
borrowDate = 2026-10-01
dueDate = 2026-10-31


前端小程序
http
网关服务
用户模块
图书模块
借阅模块
MySQL数据库


用户手机
微信小程序
4G/Wifi https
云服务器
后端应用Jar包
JDBC
MySQL数据库


在馆
执行借书
执行还书
图书损毁丢失
已借出
还书+缴纳罚款
下架报废
超过应还日期
超期


图书B001
超期
已借出
在馆
0
10
35
40